

Лабораторная работа № 8

Презентация

Гайдук Софья Сергеевна

2026-03-30

Содержание I

Title

Section 1

Информация

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru

Докладчик

- Гайдук Софья Сергеевна
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253645@rudn.ru
- https://github.com/SofiaGayduk/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Запись в файл

Осуществим вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге ([рис. 1], [рис. 2], [рис. 3]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls /etc > file.txt
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
-----
```

Figure 1: image1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls >> file.txt
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
```

Figure 2: image2

Запись в файл

work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
системы

Figure 3: image3

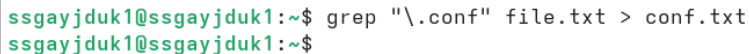
Вывод имен

Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt ([рис. 4], [рис. 5]).



```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ grep "\.conf" file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
```

Figure 4: image4



```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 5: image5

Определение файлов

Определим какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с. Сделаем это несколькими вариантами ([рис. 6], [рис. 7]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l | grep " c"  
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1      720 мар 29 19:13 conf.txt
```

Figure 6: image6

```
/home/ssgayjduk1/conf.txt  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "c*" -print
```

Figure 7: image7

Вывед на экран

Выведем на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h ([рис. 8]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "h*" -print | less
```

Figure 8: image8

Запуск в фоновом режиме

Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log ([рис. 9], [рис. 10]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 7444
```

Figure 9: image9

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat logfile
/home/ssgayjduk1/.mozilla/firefox/bkzjx72m.default-release/logins.db
```

Figure 10: image10

Удаление файла

Удалим файл ~/logfile ([рис. 11]).

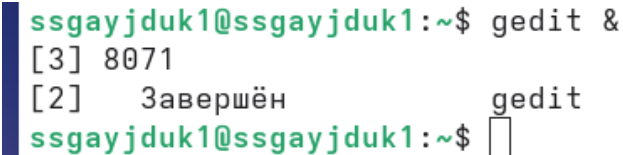
A terminal window with a dark blue background. The prompt is 'ssgayjduk1@ssgayjduk1:~\$' in green. The command 'rm logfile' is entered in white text.

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rm logfile
```

Figure 11: image11

gedit

Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit ([рис. 12]).

A terminal window with a dark blue vertical bar on the left. The text is as follows:

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ gedit &  
[3] 8071  
[2]      Завершён  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

The prompt is green. The status bar at the bottom shows '[2] Завершён' and 'gedit'.

Figure 12: image12

gedit

Определим идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Сделаем это несколькими вариантами ([рис. 13]).

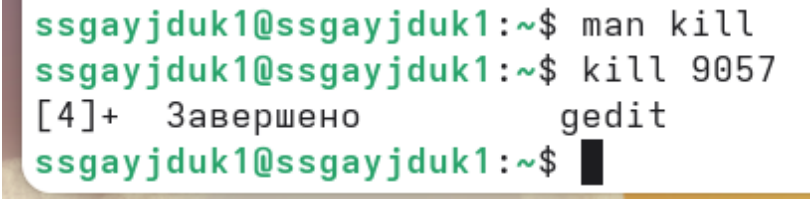


```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ gedit &  
[2] 8687  
[1]   Завершён                gedit  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ps | grep gedit  
    8687 pts/0      00:00:00 gedit  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pidof gedit  
8687  
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 13: image13

kill

Прочтем справку (man) команды kill, после чего используем её для завершения процесса gedit ([рис. 14]).



```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man kill
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ kill 9057
[4]+  Завершено                  gedit
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 14: image14

df и du

Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man` ([рис. 15], [рис. 16]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81785856      24490332  56890660      31% /
devtmpfs           3893980         0      3893980       0% /dev
tmpfs              3917864         92      3917772       1% /dev/shm
tmpfs              1567148        1460     1565688       1% /run
tmpfs               1024           0         1024       0% /run/credentials
/systemd-journald.service
tmpfs              3917868         8      3917860       1% /tmp
/dev/sda3          81785856      24490332  56890660      31% /home
/dev/sda2          1992552        516228    1355084      28% /boot
tmpfs               1024           0         1024       0% /run/credentials
/systemd-resolved.service
work              499170300      152188416  346981884     31% /media/sf_work
tmpfs              783572         188       783384       1% /run/user/1000
/dev/sr0           52140          52140         0     100% /run/media/ssgay
jduk1/VBox_GAs_7.2.6
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Figure 15: image15

df и du

A terminal window with a light blue background. The prompt 'ssgayjduk1@ssgayjduk1:~\$' is in green, and the command 'du' is in black. A black cursor block is at the end of the command. A horizontal bar with a blue-to-orange gradient is at the bottom of the terminal window.

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ du
```

Figure 16: image16

find

Воспользовавшись справкой команды `find`, выведем имена всех директорий, имеющихя в нашем домашнем каталоге ([рис. 17]).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man find
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "*" -type d -print
```

Figure 17: image17

Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов. RUDN